Biblioteca de prompts per a la recerca — Annex del Mòdul 3

Aquest annex **no forma part de les 3 hores obligatòries** de la sessió del Mòdul 3 ni obliga a modificar-ne la presentació ni els exercicis. És un material de consulta perquè els participants el conservin i el reutilitzin després del curs, en els seus propis projectes de recerca.

Com utilitzar aquesta biblioteca

Aquesta **no** és una col·lecció de «prompts màgics». Cap prompt substitueix una decisió metodològica: cada entrada és una eina provisional dins d'un procediment investigador, no un atall que la reemplaça. Abans de fer-la servir, adapta sempre el prompt al disseny concret de la teva recerca — pregunta, unitat d'anàlisi, criteris i marc teòric continuen sent responsabilitat teva.

Quatre recordatoris que valen per a tota la biblioteca:

Dades sensibles o confidencials: no introdueixis dades personals, identificables o confidencials en cap plataforma externa sense haver comprovat abans que és apropiat fer-ho.

Copyright i llicències: si treballes amb un corpus, articles o textos de tercers, revisa'n les condicions d'ús i les llicències abans d'introduir-los en una plataforma externa.

Verificació: cap resposta d'una IAG és evidència pel simple fet d'haver-se generat. Verifica-la sempre que sigui possible.

Traçabilitat: quan l'ús de la IAG formi part del procediment de recerca, val la pena conservar-ne un registre mínim (vegeu la família 8).

Substitució dels claudàtors

Els prompts d'aquesta biblioteca fan servir claudàtors per marcar el que has d'adaptar: **substitueix el text entre `[claudàtors]` per la informació del teu propi cas**. Els més habituals són `[OBJECTIU DE RECERCA]`, `[VARIABLE]`, `[DATASET]`, `[FRAGMENTS]`, `[CATEGORIES]`, `[RESULTATS VERIFICATS]`, `[PÚBLIC]`, `[EXTENSIÓ]` i `[CRITERI]`; alguns prompts en fan servir d'altres, específics del seu context, amb noms igualment autoexplicatius.

Sempre que un prompt necessita informació d'una interacció anterior (una resposta prèvia, una conclusió, un patró ja identificat), aquesta informació s'introdueix també mitjançant un claudàtor explícit (per

exemple `[RESPOSTA ANTERIOR]`). Això permet que puguis copiar qualsevol prompt d'aquest document —fins i tot mesos després— i fer-lo servir sense dependre de si recordes una conversa anterior amb la IAG.

Tres maneres d'interactuar

Els prompts d'aquesta biblioteca es mouen, de manera flexible i no excloent, entre tres maneres d'interactuar amb una IAG:

EXPLORAR → ESTRUCTURAR → AUDITAR

Explorar: preguntes obertes («Què hi veus?») per fer-se una primera idea, sabent que la resposta és un punt de partida, no una conclusió.

Estructurar: instruccions amb criteris, definicions i format explícits («Fes servir aquests criteris i mostra l'evidència»), quan ja saps què vols demanar.

Auditar: instruccions que posen a prova una resposta pròpia o de la IAG («Intenta refutar la conclusió i assenyala què no pots determinar»).

No és un acrònim ni una metodologia tancada: la majoria de projectes passen per totes tres en algun moment, sovint més d'una vegada i en ordres diferents.

1. Abans d'analitzar: entendre les dades i delimitar la pregunta

La primera funció útil d'una IAG no té per què ser respondre. Pot ajudar-nos a fer-nos millors preguntes, a veure què ens falta i a detectar decisions metodològiques que encara no hem pres. Aquesta família inclou també l'auditoria de qualitat de les dades (abans de netejar-les), la fusió segura de taules i el límit de no inferir variables socials absents.

1. Entendre l'estructura d'un conjunt de dades

Quan em pot servir

Quan reps o crees un conjunt de dades i vols saber exactament què conté abans de proposar cap anàlisi.

Prompt

```
Aquí tens una descripció o mostra de les meves dades: [DATASET]

Abans de proposar cap anàlisi:
1. Descriu quines variables sembla que hi ha i de quin tipus són
(categòrica,
   numèrica, text lliure, identificador...).
2. Indica quina informació et falta per entendre-les completament.
```

```
3. Assenyala si alguna variable et sembla ambigua o codificada de manera
   inconsistent (per exemple, la mateixa categoria escrita de formes
   diferents).
4. No proposis encara cap anàlisi ni cap conclusió.
```

Què estem controlant

Que la IAG no salti directament a "analitzar" abans d'entendre l'estructura.

Delegar la funció exploratòria sense delegar la interpretació.

Què cal verificar igualment

Revisa tu mateix/a cada variable senyalada com a ambigua: la IAG pot passar per alt columnes rellevants si la mostra que li has donat és parcial.

2. Detectar informació que falta abans de respondre la pregunta de recerca

Quan em pot servir

Quan ja tens una pregunta de recerca clara però no saps si les dades disponibles basten per respondre-la amb rigor.

Prompt

```
La meva pregunta de recerca és: [OBJECTIU DE RECERCA]

Tinc disponibles aquestes dades: [DATASET]

Identifica:
- quina informació necessitaria per respondre aquesta pregunta amb rigor;
- quina d'aquesta informació ja tinc i quina em falta;
- si hi ha alguna decisió metodològica (unitat d'anàlisi, criteri de
  classificació, període temporal...) que encara no he pres.

No intentis respondre la pregunta de recerca encara.
```

Què estem controlant

Separar "què necessito" de "què puc concloure ja".

Evitar que la IAG generi conclusions prematures amb dades insuficients.

Què cal verificar igualment

La llista de "decisions metodològiques pendents" és un punt de partida, no una llista exhaustiva: revisa-la amb el teu marc teòric.

3. Convertir una pregunta massa àmplia en preguntes explorables

Quan em pot servir

Quan la pregunta de recerca és encara massa general per orientar cap anàlisi concreta.

Prompt

```
Tinc aquesta pregunta de recerca, que sé que és massa àmplia per analitzar directament: [OBJECTIU DE RECERCA]

Proposa'm entre 3 i 5 preguntes exploratòries més concretes que podrien ajudar-me a acostar-m'hi. Per a cadascuna, indica quin tipus de dades (quantitatives, qualitatives, corpus) necessitaria per respondre-la.

No donis per fet que totes són igualment viables amb les dades que tinc: assenyala-ho si ho pots inferir a partir del que t'he explicat.
```

Què estem controlant

La IAG proposa vies possibles; la selecció final de la pregunta segueix sent decisió de l'investigador/a.

Què cal verificar igualment

Valora cada pregunta proposada segons el teu marc teòric, no només segons la seva viabilitat pràctica aparent.

4. Auditar la qualitat de les dades abans de modificar-les

Utilitzat també durant la sessió (adaptat amb claudàtors per a ús general).

Quan em pot servir

Quan reps o has recopilat un conjunt de dades i, abans de netejar-lo o analitzar-lo, vols saber quins problemes de qualitat conté i quines decisions caldrà prendre.

Prompt

```
Audita aquestes dades abans de modificar-les: [DATASET]

Revisa duplicats, valors perduts, categories escrites de maneres diferents (majúscules, accents, espais), valors numèrics impossibles o sospitosos, tipus de dada incoherents i contradiccions entre columnes.

Per a cada problema que trobis, indica:
- el problema;
- l'evidència (la fila, el cas o l'ID concret on es veu);
- l'impacte que podria tenir en l'anàlisi;
- una proposta de correcció;
- si es pot corregir automàticament o si requereix una decisió humana.
```

```
No apliquis cap correcció fins que jo les revisi. Si dubtes que alguna
cosa
sigui realment un error, digues-ho en lloc d'assumir-ho.
```

Què estem controlant

Separar **detectar** de **corregir**: la IAG proposa, la persona que investiga decideix.

Que cap neteja sigui silenciosa: cada correcció acceptada es pot documentar (què, on, per què).

Que la IAG no «arregli» valors estranys però legítims.

Què cal verificar igualment

Comprova tu mateix/a una mostra dels problemes assenyalats i busca'n activament d'altres que la IAG hagi pogut passar per alt. Compte amb els «falsos errors»: un valor extrem pot ser perfectament real. Quan acceptis una correcció, anota-la.

5. Fusionar dues taules amb control de clau i de recompte de files

Quan em pot servir

Quan vols combinar dues taules (per exemple, unes respostes amb una taula auxiliar d'informació sobre les persones o els textos) i vols assegurar-te que la fusió és tècnicament correcta abans de fer-hi cap anàlisi.

Prompt

```
Vull combinar dues taules.
Taula A: [TAULA A]
Taula B: [TAULA B]
Clau proposada per unir-les: [CLAU]

ABANS de fusionar, comprova i informa'm de:
- si la clau existeix a les dues taules i si té valors perduts;
- si la clau és única a cada taula (duplicats) i quina cardinalitat
s'espera
  (1:1, 1:N, N:M);
- quantes files de cada taula tenen parella i quantes no.

No facis la fusió fins que jo ho confirmi.

DESPRÉS de la fusió, informa'm de:
- files abans i després de fusionar;
- files emparellades (matched) i no emparellades (unmatched) de cada
taula;
- files duplicades generades per la fusió;
- columnes noves incorporades;
- quines conclusions NOMÉS es poden treure ara que tenim la informació
  combinada i quines continuen sense poder-se treure.
```

Què estem controlant

Que la fusió es verifiqui amb recomptes (files abans/després, parelles i no parelles) i no es doni per bona «perquè no ha donat error».

Separar la correcció **tècnica** de la fusió de la validesa **interpretativa**: una fusió ben feta no justifica per si sola cap inferència.

Què cal verificar igualment

Recompta tu mateix/a les files abans i després, i mira una mostra de les files no emparellades. Comprova que la clau significa el mateix a les dues taules (un mateix identificador pot referir-se a coses diferents).

6. Quan falta una variable social: dada absent no vol dir dada inferible

Quan em pot servir

Quan et falta una variable sobre les persones (gènere, edat, origen, nivell d'estudis...) i la temptació és demanar a la IAG que la «dedueixi» a partir del nom, de l'estil d'escriptura o d'altres pistes.

Prompt

```
Les meves dades NO inclouen la variable [VARIABLE SOCIAL] (per exemple,
gènere, edat o origen).

No la dedueixis a partir de noms, estil lingüístic, imatges, estereotips o
qualsevol altre indici. Si no hi ha una font fiable, respon "no es pot
determinar" i explica quina font vàlida caldria (per exemple, una variable
autodeclarada o validada).

Si et proporciono una segona taula amb la variable autodeclarada
([TAULA AUXILIAR]):
- proposa una fusió transparent: clau, files abans i després, casos sense
  parella;
- documenta la procedència de la variable;
- mantén les categories tal com es van recollir, sense recodificar-les
  silenciosament;
- recorda'm les limitacions de la interpretació.
```

Què estem controlant

Dada absent ≠ dada inferible: una variable social no es dedueix de pistes indirectes.

Evitar que els biaixos i els estereotips de la IAG entrin a l'anàlisi disfressats de dada.

Que una fusió amb una font validada sigui transparent i documentada.

Què cal verificar igualment

Si la IAG et dona igualment una «estimació» de la variable, descarta-la: no és una dada. Si fas la fusió amb una taula auxiliar, comprova tu

mateix/a la procedència, l'ètica de la recollida original i que les categories no s'han canviat.

2. Exploració quantitativa

Aquesta família es queda deliberadament en l'àmbit descriptiu: freqüències, percentatges, comparacions entre grups i visualització exploratòria (triar-la i auditar-la). No inclou estadística inferencial, p-valors ni models de regressió — ni cal.

7. Anàlisi descriptiva amb evidència i excepcions

Utilitzat també durant la sessió (adaptat amb claudàtors per a ús general).

Quan em pot servir

Quan vols que la IAG explori relacions descriptives en un conjunt de dades propi sense que la resposta es dispari cap a conclusions causals.

Prompt

```
Estic fent una anàlisi exploratòria d'aquestes dades: [DATASET]

La variable que vull explicar és [VARIABLE]. Examina si sembla haver-hi
alguna relació amb [ALTRES VARIABLES].

Per a cada patró que identifiquis:
1. indica les freqüències concretes en què et bases (format "n de X sobre
   un total de Y", no només percentatges);
2. diferencia clarament observació i interpretació;
3. assenyala les excepcions al patró que trobis;
4. no estableixis relacions causals, només associacions;
5. si no pots verificar alguna dada o no hi ha prou informació, digues-ho
   explícitament.
```

Què estem controlant

Exigència de freqüències absolutes, no només percentatges.

Separació explícita d'observació i interpretació.

Prohibició de llenguatge causal i permís explícit per a la incertesa.

Què cal verificar igualment

Recompta manualment almenys un dels patrons citats abans de donar-lo per bo — és previsible que una IAG compti malament alguna cel·la.

8. Comparar grups de manera descriptiva

Quan em pot servir

Quan vols comparar com es distribueix una variable entre dos o més grups, sense cap pretensió d'inferència estadística.

Prompt

```
Aquí tens dades sobre [VARIABLE] distribuïda segons [CRITERI] (per
exemple,
grup, període, categoria): [DATASET]

Compara descriptivament els grups:
- indica els percentatges dins de cada grup (no sobre el total general);
- assenyala quin grup s'allunya més del patró general, si n'hi ha;
- indica la mida de cada grup (n), perquè un percentatge sobre poques
  observacions no es llegeixi igual que sobre moltes;
- no facis servir cap terme que impliqui significació estadística (com
  "significatiu" o "robust").
```

Què estem controlant

Exigència de mides mostrals (n) al costat de cada percentatge.
Prohibició de vocabulari inferencial no justificat.

Què cal verificar igualment

Comprova tu mateix/a els n de cada grup: és l'error més fàcil de passar per alt en una comparació purament descriptiva.

9. Triar una visualització exploratòria amb criteri

Utilitzat també durant la sessió (adaptat amb claudàtors per a ús general).

Quan em pot servir

Quan vols visualitzar un resultat de manera exploratòria i no vols limitar-te a «fer un gràfic»: has de decidir quina visualització és adequada per a la pregunta i per al tipus de variables.

Prompt

```
Vull explorar aquesta pregunta: [PREGUNTA]
Les variables implicades són: [VARIABLES]

1. Indica el tipus de cada variable (categòrica, numèrica, ordinal...).
2. Proposa dues visualitzacions adequades i justifica per què ho són.
3. Tria'n una o dues i explica per què descartes l'altra.
4. Si pots generar gràfics, genera'ls; si no pots, descriu exactament com
   s'haurien de construir (eixos, agrupacions, denominadors).
5. Per a cada gràfic, explica quin patró permet observar i què NO es pot
   concloure a partir d'ell.

No facis servir una correlació numèrica si les dades no la justifiquen.
```

Què estem controlant

L'ordre **pregunta → tipus de variable → visualització → què mostra / què no mostra**, en lloc de començar pel gràfic.

Que la visualització respongui a la pregunta, no a l'estètica.

Què cal verificar igualment

Recalcula a mà o amb una taula un parell de valors del gràfic. Comprova que els eixos, els denominadors i les categories són els que esperaves.

10. Auditar un gràfic ja generat

Quan em pot servir

Quan ja tens un gràfic (fet per tu, per la IAG o per un altre) amb un text que l'interpreta, i vols comprovar que el gràfic diu el que el text afirma.

Prompt

```
Aquí tens un gràfic i el text que l'acompanya:
[GRÀFIC O DESCRIPCIÓ DEL GRÀFIC]
[TEXT INTERPRETATIU]
Dades de les quals surt: [DATASET]

Audita'l abans que el doni per bo. Comprova:
- quines variables representa i si són les que jo volia;
- eixos, unitats i escales (n'hi ha de truncades o enganyoses?);
- denominadors i agregacions (percentatges sobre quin total? recompte,
  mitjana o mediana?);
- categories omitides, agrupades o reordenades;
- si els valors representats coincideixen amb les dades (digues-me com
  recalcular-ne un parell);
- si el text interpretatiu diu més del que el gràfic permet veure.

Respon amb una llista de problemes i, per a cadascun, què caldria canviar.
No redibuixis res fins que jo ho demani.
```

Què estem controlant

Separar el que el gràfic **mostra** del que el text **diu** que mostra.

Detectar escales, denominadors i agregacions que poden enganyar sense que ningú ho hagi volgut.

Què cal verificar igualment

Una auditoria de la IAG no substitueix la teva lectura: recalcula alguns valors i llegeix el text interpretatiu frase per frase contra el gràfic.

11. Formular hipòtesis exploratòries sense causalitat

Quan em pot servir

Després d'una primera exploració, quan vols que la IAG proposi possibles línies d'interpretació sense que es converteixin en afirmacions causals.

Prompt

```
A partir d'aquest resum descriptiu que ja hem obtingut: [RESULTATS
VERIFICATS]

Proposa'm fins a tres hipòtesis exploratòries que podrien explicar aquest
patró, redactades com a possibilitats a investigar, no com a conclusions.

Per a cada hipòtesi:
- indica quin tipus de dada o disseny addicional caldria per posar-la a
prova;
- evita qualsevol formulació del tipus "X causa Y" o "X determina Y".
```

Què estem controlant

Transformar un patró descriptiu en preguntes de recerca futures, no en afirmacions causals prematures.

Què cal verificar igualment

Valora la plausibilitat teòrica de cada hipòtesi: la IAG no coneix el teu marc conceptual.

12. Revisar si una conclusió descriptiva està realment sostinguda

Quan em pot servir

Quan tens ja una frase de conclusió (pròpia o generada) i vols posar-la a prova abans de fer-la servir.

Prompt

```
Aquesta és una conclusió que tinc redactada: "[CONCLUSIÓ]"

I aquestes són les dades en què es basa: [DATASET o RESULTATS VERIFICATS]

Revisa si la conclusió:
- utilitza algun terme causal no justificat;
- generalitza més enllà de la mostra descrita;
- omet alguna excepció rellevant present a les dades;
- afirma alguna cosa que les dades no permeten determinar.

Reescriu-la, si cal, de manera més prudent, sense afegir-hi cap dada nova.
```

Què estem controlant

Auditoria d'una afirmació ja redactada, útil tant si l'ha escrit l'investigador/a com la pròpia IAG.

Què cal verificar igualment

La reescriptura "prudent" també s'ha de revisar: comprova que no hagi introduït matisos nous que tampoc estiguin verificats.

3. Anàlisi qualitativa

La IAG pot proposar categories; el marc analític, la definició, la validesa i la interpretació final continuen sent responsabilitat de l'investigador/a. Els dos últims prompts d'aquesta família (l'anàlisi en profunditat d'una entrevista llarga i la xarxa de codis) són extensions per a després del curs: no formen part dels exercicis de la sessió.

13. Identificació inicial de temes (punt de partida, no de sortida)

Quan em pot servir

Quan acabes de rebre un conjunt de respostes obertes o fragments textuals i vols una primera aproximació, sense cap pretensió encara de codificació sistemàtica.

Prompt

```
Aquí tens un conjunt de respostes obertes: [DATASET]

Quins temes hi apareixen? Fes-ne una llista breu, sense pretendre que
sigui
definitiva.
```

Què estem controlant

Un primer contacte deliberadament obert amb el material, diferenciat explícitament d'una codificació.

Què cal verificar igualment

Aquesta llista és un punt de partida per construir un marc de categories propi (vegeu el prompt següent), no una taxonomia a adoptar directament.

14. Construir un codebook provisional amb definició operacional

Quan em pot servir

Quan vols passar de "temes generals" a categories utilitzables per codificar de manera consistent.

Prompt

```
A partir d'aquestes dades: [DATASET]

Proposa entre 3 i 5 categories per codificar-les. Per a cada categoria:
- dona-li un nom breu;
- defineix operacionalment què hi ha d'aparèixer al text perquè s'hi
  assigni (una definició que una altra persona pugui aplicar sense haver-
hi
```

```
  participat);
- cita un exemple textual extret literalment de les dades proporcionades
  que la il·lustri; no n'inventis cap.

No apliquis encara les categories als casos individuals.
```

Variant ràpida

Si només necessites una primera aproximació amb poc temps, demana directament "entre 3 i 4 categories, amb una definició d'una frase cadascuna" i salta l'exigència d'exemple il·lustratiu.

Què estem controlant

Separar el disseny del codebook (decisió analítica) de la seva aplicació (pas posterior).

Exigència de definicions operacionals reutilitzables, no etiquetes soltes.

Què cal verificar igualment

Aquest codebook és una proposta de la IAG; la decisió final sobre quines categories són rellevants per al teu marc teòric és teva.

15. Codificar amb evidència textual i permetre l'ambigüitat

Utilitzat també durant la sessió (adaptat amb claudàtors per a ús general).

Quan em pot servir

Quan ja tens un codebook (propi o generat amb el prompt anterior) i vols aplicar-lo cas per cas amb traçabilitat.

Prompt

```
Aquestes són les categories que farem servir, amb la seva definició
operacional: [CATEGORIES]

Aquestes són les dades a codificar: [DATASET]

Per a cada cas:
- indica quina categoria o categories hi assignaries (es permet
codificació
  múltiple);
- cita el fragment textual concret que justifica la decisió;
- si l'evidència és insuficient o ambigua, digues-ho explícitament en lloc
  de forçar una categoria.
```

Què estem controlant

Evidència textual obligatòria per a cada decisió de codificació.

Permís explícit de codificació múltiple i de "no classificable".

Què cal verificar igualment

Revisa personalment els casos marcats com a ambigus: solen ser els més informatius, no els que cal "resoldre" ràpidament.

16. Comparar dues taxonomies possibles per al mateix material

Quan em pot servir

Quan dubtes entre dos marcs de categories possibles, o vols posar a prova el teu propi codebook comparant-lo amb una alternativa.

Prompt

```
Tinc dues maneres possibles d'organitzar les categories per a aquestes
dades: [DATASET]

Opció A: [CATEGORIES A]
Opció B: [CATEGORIES B]

Per a cadascuna:
- indica quins casos queden ben coberts i quins queden ambigus o mal
  representats;
- assenyala si alguna categoria de l'altra opció capturaria matisos que
  aquesta perd.

No em diguis directament quina és "millor": ajuda'm a veure els
compromisos
de cada opció.
```

Què estem controlant

Evitar que la IAG prengui la decisió analítica final; la seva funció és fer visibles els compromisos, no triar per nosaltres.

Què cal verificar igualment

La decisió final ha d'estar fonamentada en el marc teòric, no només en quina opció "cobreix més casos" superficialment.

17. Anàlisi en profunditat d'una entrevista llarga amb verbatims literals

Quan em pot servir

Quan treballes amb una entrevista llarga (o un testimoni extens) i vols una lectura hermenèutica ordenada, amb temes, tensions i cites reals, sense perdre la distinció entre el que diu la persona i el que n'interpretes tu.

Prompt

```
Aquesta és la transcripció d'una entrevista: [TRANSCRIPCIÓ]
La pregunta de recerca és: [OBJECTIU DE RECERCA]
```

```
Fes una lectura en dues passades.

PRIMERA PASSADA (descripció): resumeix de què parla la persona
entrevistada,
en ordre, sense interpretar.

SEGONA PASSADA (interpretació): proposa temes i un codebook provisional
(nom,
definició operacional, criteri d'inclusió i criteri d'exclusió).

Per a cada tema:
- cita verbatims LITERALS: copia'ls exactament de la transcripció; no
n'inventis
  ni en reformulis cap; si no hi ha cap cita que ho sostingui, digues-ho;
- assenyala contradiccions i tensions internes de la persona entrevistada;
- busca casos negatius (fragments que no encaixen en el tema);
- proposa almenys una interpretació alternativa;
- separa clarament què és descripció i què és interpretació.

Aquest codebook és una proposta entre moltes de possibles: no el presentis
com a únic ni com a objectiu.
```

Què estem controlant

Que **no s'inventi cap verbatim**: només cites que existeixen a la transcripció.

La separació entre descripció i interpretació, i la presència de casos negatius i d'interpretacions alternatives.

Que el codebook es llegeixi com una proposta, no com la «veritat» de l'entrevista.

Què cal verificar igualment

Busca CADA cita a la transcripció original (còpia literal, paraula per paraula). Descarta les que no hi apareguin exactament. Valora els temes amb el teu marc teòric abans d'adoptar-los.

18. Convertir una codificació ja feta en una xarxa de codis

Quan em pot servir

Quan ja has codificat un conjunt d'unitats (respostes, fragments, paràgrafs) i vols explorar quins codis tendeixen a aparèixer junts, sabent què significa exactament «estar relacionats» en aquest context.

Prompt

```
Aquesta és una codificació ja feta (unitat → codis assignats):
[TAULA DE CODIFICACIÓ]

Construeix una xarxa de codis. Abans, defineix què significa una aresta
(tria
una opció i justifica-ho):
```

```
- coocurrència dels dos codis a la mateixa unitat;
- relació semàntica explícita present al text;
- una altra regla que t'indico jo: [REGLA].

Després entrega:
1. els nodes (codis), amb el nombre d'unitats on apareix cadascun;
2. el criteri d'aresta que has fet servir;
3. la llista d'arestes (codi A, codi B, pes);
4. una explicació de com has calculat el pes;
5. una visualització de la xarxa, si la plataforma pot generar-la; si no,
   descriu com construir-la.

Advertència: proximitat al graf no vol dir relació causal ni equivalència
conceptual.
```

Què estem controlant

Que **l'aresta tingui una definició explícita** (coocurrència, relació semàntica, regla pròpia) i no una relació «intuïtiva».

Proximitat al graf ≠ relació causal ni equivalència conceptual.

Què cal verificar igualment

Recalcula a mà el pes de dues o tres arestes sobre la taula de codificació. Comprova que cap codi ni cap unitat s'ha perdut i que la xarxa no es llegeix com una explicació causal.

---

4. Corpus i usos lingüístics

Aquesta família tracta el nucli específicament lingüístic del curs: identificar patrons d'ús a partir d'indicadors explícits, no d'impressions generals.

19. Definir indicadors lingüístics abans de classificar

Utilitzat també durant la sessió (adaptat amb claudàtors per a ús general).

Quan em pot servir

Quan vols identificar un fenomen lingüístic (un tractament, un marcador discursiu, una variant...) en un conjunt de fragments, evitant que la classificació es basi en una impressió general.

Prompt

```
Aquests són els fragments que vull analitzar: [FRAGMENTS]

Estic interessat/da a identificar [FENOMEN LINGÜÍSTIC – per exemple:
marques
de tractament, ús d'un connector, una variant lèxica concreta].

Abans de classificar res: quins indicadors lingüístics concrets (forma
verbal, morfema, lèxic, construcció sintàctica...) faries servir per
```

```
identificar-lo de manera fiable?

No classifiquis encara cap fragment.
```

Què estem controlant

Separar la definició del criteri (decisió lingüística) de la seva aplicació.

Evitar que "sembla informal" o "sembla formal" substitueixi un indicador lingüístic real.

Què cal verificar igualment

Contrasta els indicadors proposats amb la bibliografia lingüística del teu marc: la IAG en pot proposar d'intuïtius però no exhaustius.

20. Classificar amb indicador citat i permís de "no classificable"

Quan em pot servir

Quan ja tens els indicadors lingüístics definits (propis o generats amb el prompt anterior) i vols aplicar-los al material.

Prompt

```
Fes servir aquests indicadors lingüístics: [CRITERI]

Classifica aquests fragments: [FRAGMENTS]

Per a cada fragment:
- indica l'element lingüístic concret (mot, morfema, construcció) que
  justifica la classificació;
- diferencia explícitament la forma lingüística de la impressió general de
  formalitat o to del text;
- si un fragment no conté prou evidència lingüística explícita,
  classifica'l com a "no classificable": no ho infereixis per impressió
  general.
```

Variant ràpida

Per revisar un únic fragment dubtós enmig d'una anàlisi més àmplia, pots retallar el prompt a: «Classifica només aquest fragment amb els mateixos indicadors i cita l'element concret que ho justifica: [FRAGMENT]».

Què estem controlant

Exigència d'un indicador citat per a cada decisió de classificació.

Distinció explícita entre forma lingüística i impressió general.

Sortida legítima de "no classificable".

Què cal verificar igualment

Revisa tu mateix/a els casos "no classificables": de vegades sí que hi ha evidència, però prou subtil perquè la IAG no l'hagi detectada.

21. Buscar contraexemples al patró que s'acaba de proposar

Quan em pot servir

Quan la IAG (o tu) ha identificat un patró d'ús lingüístic i vols posar-lo a prova activament abans de donar-lo per vàlid.

Prompt

```
Acabes de proposar aquest patró d'ús: "[PATRÓ]"

Ara intenta trobar, dins d'aquest mateix material, exemples que el
contradiguin o que no hi encaixin: [FRAGMENTS]

Per a cada contraexemple que trobis, explica per què no s'ajusta al patró.
Si no en trobes cap, digues-ho explícitament: no forcis un contraexemple
feble només per complir la instrucció.
```

Què estem controlant

Introduir la lògica de la falsació directament en l'anàlisi de corpus.
Evitar que un patró es doni per bo només perquè "sona plausible".

Què cal verificar igualment

Un contraexemple real val més que deu confirmacions: si n'apareix un de sòlid, reconsidera el patró en lloc de descartar-lo com a soroll.

22. Comparar usos entre dos contextos o subcorpus

Quan em pot servir

Quan vols comparar com es manifesta un fenomen lingüístic en dos conjunts de fragments diferents (per registre, període, grup de parlants...).

Prompt

```
Tinc dos conjunts de fragments:

Conjunt A ([CONTEXT A]): [FRAGMENTS A]
Conjunt B ([CONTEXT B]): [FRAGMENTS B]

Compara com es manifesta [FENOMEN LINGÜÍSTIC] a cada conjunt:
- indica exemples concrets de cada conjunt;
- assenyala diferències i similituds, amb l'evidència textual
corresponent;
- no concloguis que un context "causa" l'ús observat a l'altre: descriu,
  no expliquis causalment.
```

Què estem controlant

Comparació basada en evidència citada, no en impressions.
Prohibició explícita de causalitat entre context i ús.

Què cal verificar igualment

La mida i representativitat de cada subcorpus condiciona qualsevol comparació: anota-la sempre al costat dels resultats.

---

5. Verificació, contraexemples i incertesa

Aquesta és, probablement, la família més transversal de tota la biblioteca: els seus prompts es poden aplicar a resultats quantitatius, codificacions qualitatives o anàlisis de corpus per igual.

23. Auditar una resposta anterior de la pròpia IAG

Quan em pot servir

Quan la IAG t'ha donat una resposta (anàlisi, classificació, resum...) i vols posar-la a prova abans de fer-la servir.

Prompt

```
Aquesta és una resposta que has generat abans:
[RESPOSTA ANTERIOR]

Aquest és el material original sobre el qual s'havia de basar:
[DADES O MATERIAL ORIGINAL]

Audita la resposta utilitzant EXCLUSIVAMENT aquest material original:
- per a cada afirmació, indica quina evidència concreta del material la
  sustenta;
- si no hi trobes evidència, digues-ho explícitament;
- diferencia fet i interpretació;
- indica què no es pot determinar.

No introdueixis informació externa ni reconstrueixis evidència que no
aparegui al material. No la reescriguis encara: només audita-la.
```

Què estem controlant

Convertir la pròpia sortida de la IAG en objecte d'escrutini, no en una veritat assumida.

Ancorar l'auditoria al material original, perquè la IAG no reconstrueixi ni inventi la suposada evidència.

Separar fet i interpretació a posteriori.

Què cal verificar igualment

No acceptis l'autoauditoria com a definitiva: és un pas més a contrastar, no un tribunal infal·lible. Comprova tu mateix/a que l'evidència citada apareix realment al material original.

24. Construir una taula afirmació → evidència

Quan em pot servir

Quan tens un text (propi o generat) amb diverses afirmacions i vols verificar-les totes de manera sistemàtica.

Prompt

```
Aquest és el text que vull verificar: "[TEXT]"

I aquestes són les dades disponibles: [DATASET o RESULTATS VERIFICATS]

Construeix una taula amb tres columnes: Afirmació | Evidència concreta que la sustenta | Es pot verificar amb les dades donades (sí / no / parcialment).

Inclou totes les afirmacions rellevants del text, una per fila.
```

Què estem controlant

Un format explícit que obliga a vincular cada afirmació amb la seva evidència, fent visibles els buits.

Què cal verificar igualment

Les files marcades "no" o "parcialment" necessiten revisió abans de mantenir l'afirmació corresponent al text final.

25. Intentar falsar un patró o conclusió

Utilitzat també durant la sessió (adaptat amb claudàtors per a ús general).

Quan em pot servir

Quan vols posar a prova activament una conclusió abans de donar-la per tancada — aplicable a dades quantitatives, qualitatives o de corpus per igual.

Prompt

```
Aquesta és la conclusió que vull posar a prova: "[CONCLUSIÓ]"

Intenta refutar-la: busca activament casos, dades o exemples dins de [DATASET] que la contradiguin.

Digues si, després de buscar-los, la conclusió es manté igual de sòlida, s'ha de matisar, o s'ha de descartar. Sigues explícit sobre quins contraexemples has trobat, si n'has trobat.
```

Variant ràpida

Quan només vols una comprovació ràpida: «Busca un únic cas dins de [DATASET] que contradigui aquesta conclusió: "[CONCLUSIÓ]". Si no n'hi ha cap, digues-ho.»

Què estem controlant

La lògica de falsació com a mecanisme general de verificació, aplicable a qualsevol tipus de dada.

Què cal verificar igualment

Si la IAG diu que "no ha trobat contraexemples", això no és prova d'absència: la cerca depèn de com s'ha formulat la pregunta.

26. Graduar la incertesa sense pseudo-precisió

Quan em pot servir

Quan vols que la IAG expressi quin grau de confiança té en cada part d'una anàlisi, sense caure en xifres inventades.

Prompt

```
Revisa aquesta anàlisi:
[ANÀLISI]

Contrasta-la exclusivament amb aquestes dades o resultats ja verificats:
[DADES O RESULTATS VERIFICATS]

Per a cada afirmació, classifica-la en una d'aquestes categories:
- Ben sustentada per l'evidència proporcionada.
- Plausible però no verificable amb l'evidència proporcionada.
- No es pot determinar amb la informació donada.

Justifica breument la classificació citant l'evidència quan existeixi.

No facis servir percentatges de confiança (com "85% segur"): no hi ha cap
base per calcular-los. Fes servir només aquestes tres categories.
```

Què estem controlant

Expressió d'incertesa qualitativa i honesta.

Contrast obligatori amb dades o resultats ja verificats, no amb la impressió general de l'anàlisi.

Evitar la fals-precisió numèrica sense fonament estadístic real.

Què cal verificar igualment

La classificació en tres categories també és una interpretació de la IAG: revisa-la, no l'acceptis com una mesura objectiva.

6. Biaixos, categories i diversitat lingüística

Els prompts d'aquesta família ajuden a **fer visibles, examinar i contrastar** supòsits i possibles biaixos. Cap d'ells **elimina** ni **garanteix neutralitat**: aquesta segueix sent una responsabilitat analítica humana.

27. Fer visibles els supòsits d'una classificació

Quan em pot servir

Quan tens una classificació o taxonomia (pròpia o generada) i vols examinar quins supòsits implícits conté.

Prompt

```
Aquesta és la classificació que estic fent servir: [CATEGORIES]

Examina-la críticament:
- quins supòsits implícits conté sobre què és "normal" o "estàndard"?
- hi ha algun cas que podria quedar forçat dins d'una categoria que no li
  correspon del tot?
- hi ha algun ús, variant o registre que quedi invisibilitzat perquè no hi
  ha cap categoria que el reculli?

No proposis encara una alternativa: només fes visibles els supòsits.
```

Què estem controlant

Convertir la taxonomia mateixa en objecte d'anàlisi crítica, no només les dades ja classificades.

Què cal verificar igualment

Aquest prompt ajuda a *examinar* supòsits, no a eliminar-los; la decisió sobre com corregir-los és teva.

28. Comprovar si es tracten variants no estàndard com a errors

Quan em pot servir

Quan treballes amb dades lingüístiques que poden incloure varietats, dialectes o usos no normatius, i vols comprovar si el tractament que se'ls dona és neutral.

Prompt

```
Aquestes són les dades lingüístiques:
[DATASET]

Aquesta és la classificació o sistema de categories aplicat:
[CATEGORIES O CLASSIFICACIÓ]
```

```
Revisa si alguna variant, dialecte o ús no normatiu hi apareix tractat
implícitament com a "error", "desviació" o "cas problemàtic", en lloc de
com una forma lingüística vàlida en el seu context.

Cita exemples concrets extrets de les dades proporcionades; no n'inventis
cap.
```

Què estem controlant

Detectar normalització encoberta cap al registre estàndard: un biaix especialment rellevant en lingüística.

Que la revisió es faci sobre les dades i la classificació reals, no sobre una impressió general.

Què cal verificar igualment

Aquest prompt no garanteix neutralitat; només ajuda a identificar punts a revisar amb el teu propi criteri sociolingüístic.

29. Preguntar quins casos o grups queden mal representats

Quan em pot servir

Com a revisió final de si l'anàlisi (quantitativa, qualitativa o de corpus) representa adequadament tots els grups o casos rellevants.

Prompt

```
Aquesta és l'anàlisi que he fet: "[ANÀLISI]"

Sobre aquestes dades: [DATASET]

Indica quins grups, casos o veus podrien estar infrarepresentats o mal
representats en aquesta anàlisi, tenint en compte la mida de cada subgrup
i com se n'ha parlat.

No suggereixis que corregir això "elimina el biaix": indica només què val
la pena revisar.
```

Què estem controlant

Revisió final de representativitat abans de comunicar resultats.

Evitar l'afirmació enganyosa que un prompt pot "eliminar" un biaix.

Què cal verificar igualment

Aquesta revisió és un punt de partida per a una reflexió metodològica més àmplia, no una auditoria de biaix exhaustiva ni certificada.

---

7. Comunicació i difusió de resultats

La IAG sol ser especialment útil transformant representacions d'una informació que **l'investigador/a ja controla**. Aquests prompts parteixen sempre de resultats ja verificats — mai n'introdueixen de nous.

30. Transformar resultats verificats en un resum acadèmic

Utilitzat també durant la sessió (adaptat amb claudàtors per a ús general).

Quan em pot servir

Quan tens resultats ja validats i vols convertir-los en un text de divulgació acadèmica, sense que s'hi colin dades noves.

Prompt

```
A partir únicament d'aquests resultats, ja verificats: [RESULTATS
VERIFICATS]

Redacta un resum de [EXTENSIÓ] per a [PÚBLIC — per exemple: un públic
acadèmic / no especialista].

Condicions:
- no introdueixis cap dada que no aparegui en la informació proporcionada;
- no facis servir llenguatge causal;
- diferencia clarament els resultats de la seva interpretació;
- mantén les limitacions de la mostra o el mètode que t'hagi indicat;
- no generalitzis més enllà del que permeten les dades.
```

Variant més conservadora

Si el text és per a un ús formal (article, informe), afegeix: «Redacta-ho en forma de llista de punts, no de prosa contínua, perquè sigui més fàcil comprovar cada afirmació per separat abans d'integrar-la al text final.»

Què estem controlant

Transformació de format sense expansió de contingut.

Restriccions explícites que permeten detectar si es respecten.

Què cal verificar igualment

Llegeix el resultat buscant activament dades inventades, causalitat indeguda o generalització: no donis per fet que ho ha complert.

31. Redactar tres missatges clau per a una presentació

Quan em pot servir

Quan has de presentar resultats oralment i vols destil·lar-los en missatges breus i fidels.

Prompt

```
A partir únicament d'aquests resultats ja verificats: [RESULTATS
VERIFICATS]

Redacta'm tres missatges clau, d'una frase cadascun, que podria fer servir
en una presentació oral.

Cada missatge ha de ser fidel a les dades (sense causalitat ni
generalització indeguda) i comprensible sense llegir la resta de
l'anàlisi.
```

Què estem controlant

Síntesi extrema sense pèrdua de prudència metodològica.

Què cal verificar igualment

Comprova que cap dels tres missatges, llegit de manera aïllada, indueixi a una lectura més forta del que permeten les dades.

32. Explicar un resultat a un públic no especialista

Quan em pot servir

Quan necessites comunicar un resultat de recerca a persones sense formació tècnica, mantenint-ne la precisió.

Prompt

```
A partir únicament d'aquest resultat, ja verificat: [RESULTATS VERIFICATS]

Explica'l per a [PÚBLIC — per exemple: estudiants de grau / mitjans de
comunicació / un públic general], sense fer servir jargon tècnic
innecessari.

No simplifiquis fins al punt de convertir una associació descriptiva en
una relació causal, ni fins al punt d'ometre les limitacions importants.
```

Què estem controlant

Equilibri entre accessibilitat i precisió.

Evitar que la simplificació introdueixi causalitat o pèrdua de matisos rellevants.

Què cal verificar igualment

Rellegeix-ho pensant si algú sense context podria interpretar-ho com una afirmació més forta del que realment és.

8. Traçabilitat i documentació de l'ús de la IAG

Aquesta família ajuda a deixar constància de com s'ha fet servir una IAG durant la recerca. Cap dels dos prompts promet una reproductibilitat perfecta: el no-determinisme dels models ho fa impossible.

33. Generar una fitxa de traçabilitat de l'ús de la IAG

Quan em pot servir

Quan vols deixar constància de com s'ha utilitzat una IAG en una fase de la recerca, per si cal consultar-ho més endavant o reportar-ho.

Prompt

```
Ajuda'm a omplir una fitxa de traçabilitat sobre aquest ús d'una IAG en la
meva recerca, a partir d'aquesta informació:

- Plataforma i model (si el conec): [PLATAFORMA/MODEL]
- Data: [DATA]
- Objectiu d'aquest ús: [OBJECTIU]
- Prompt(s) utilitzat(s): [PROMPT]
- Materials introduïts: [DATASET/FRAGMENTS]
- Sortida obtinguda (resum): [SORTIDA]
- Verificació realitzada: [VERIFICACIÓ]
- Decisió humana presa després: [DECISIÓ]

Organitza-ho en un format clar i llest per arxivar, sense afegir-hi cap
informació que no t'hagi donat.
```

Què estem controlant

Registre estructurat i reproduïble mínim, sense inventar-hi contingut.

Utilitat futura per a memòria metodològica o revisió per parells.

Què cal verificar igualment

Aquesta fitxa documenta el que s'ha fet; no garanteix que el procés sigui reproduïble de manera perfecta (el no-determinisme del model ho impedeix).

34. Redactar una descripció metodològica prudent de l'ús de la IAG

Quan em pot servir

Quan has de descriure, en un article o informe, com s'ha fet servir una IAG durant la recerca.

Prompt

```
A partir d'aquesta informació sobre com he fet servir una IAG en aquest
treball: [FITXA DE TRAÇABILITAT o RESUM DE L'ÚS]

Redacta un paràgraf metodològic breu, per incloure en un article o
informe,
que descrigui aquest ús.

Condicions:
- no exageris el grau d'automatització ni de reproductibilitat del procés;
- deixa clar que la validació i la interpretació finals han estat humanes;
- no afirmis res sobre el funcionament intern del model que no sigui de
  domini públic verificable.
```

Què estem controlant

Transparència metodològica prudent, sense sobrevendre ni infravalorar el paper de la IAG en el procés.

Què cal verificar igualment

Comprova que el paràgraf sigui compatible amb els requisits de la revista o institució a què et dirigeixes: algunes exigeixen formulacions específiques per declarar l'ús d'IA.

Ingredients que pots reutilitzar en gairebé qualsevol prompt

Un cop coneguts els 34 prompts anteriors, la majoria de situacions noves es poden resoldre combinant unes poques peces reutilitzables. Pensa-hi com en un petit "Lego" metodològic:

«Indica l'evidència concreta en què et bases.»
«Separa observació i interpretació.»
«Busca casos que contradiguin el patró.»
«Si no hi ha prou evidència, digues que no es pot determinar.»
«No estableixis causalitat.»
«No introdueixis informació que no aparegui en els materials.»
«Explicita les excepcions.»
«Defineix els criteris abans de classificar.»
«Intenta refutar la teva conclusió.»
«Cita el fragment exacte que ho justifica.»
«No generalitzis més enllà de la mostra donada.»
«Indica què hauria de verificar manualment.»

Aquestes dotze frases resumeixen, en el fons, tota la lògica metodològica del mòdul: **preguntar → exigir evidència → reconèixer incertesa →**

buscar excepcions → verificar → decidir què podem afirmar → documentar.